

5.1 船舶及航道构筑物智慧消防关键技术

技术需求背景

船舶及航道构筑物

□ 典型船型特殊消防系统设计



□ 升船机/船闸通航等消防安全与应急救援



电动船储能电池

□ 电动船储能电站/电池热失控及燃爆防控

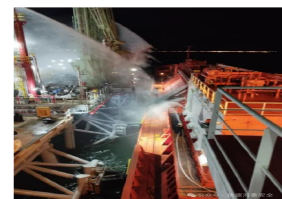


危险化学品等运输物

□ 危险化学品储罐火灾安全防控



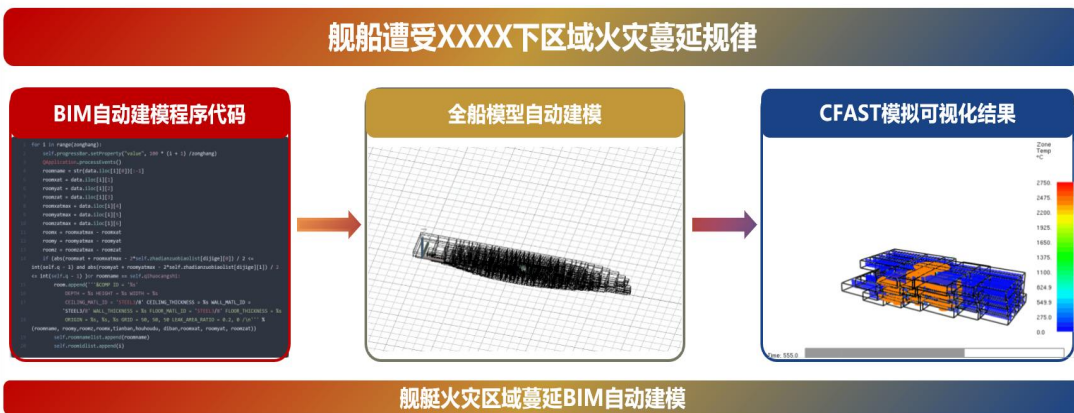
□ 煤炭/石油/天然气等运输物火灾安全防控



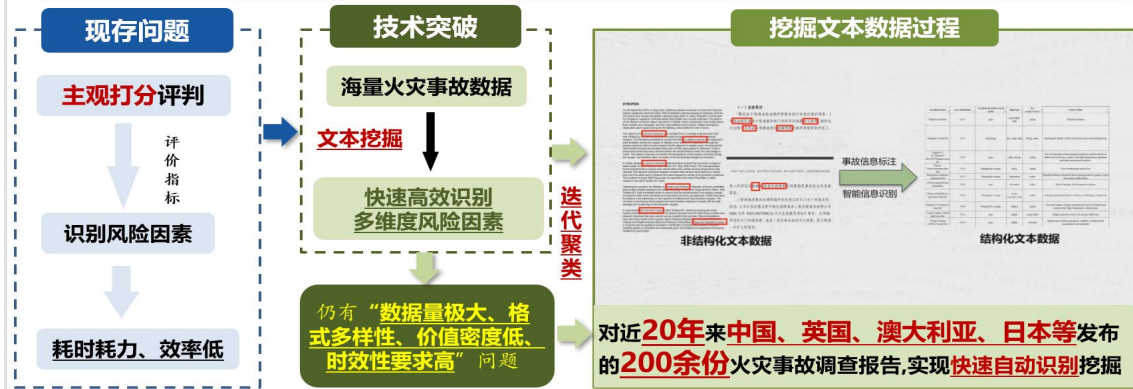
主要内容与关键技术

- 火灾智慧识别与大数据应急响应技术
- 高精度火灾态势预测技术
- 新能源及储能火灾安全防控技术
- 多相灭火介质高效抑火技术

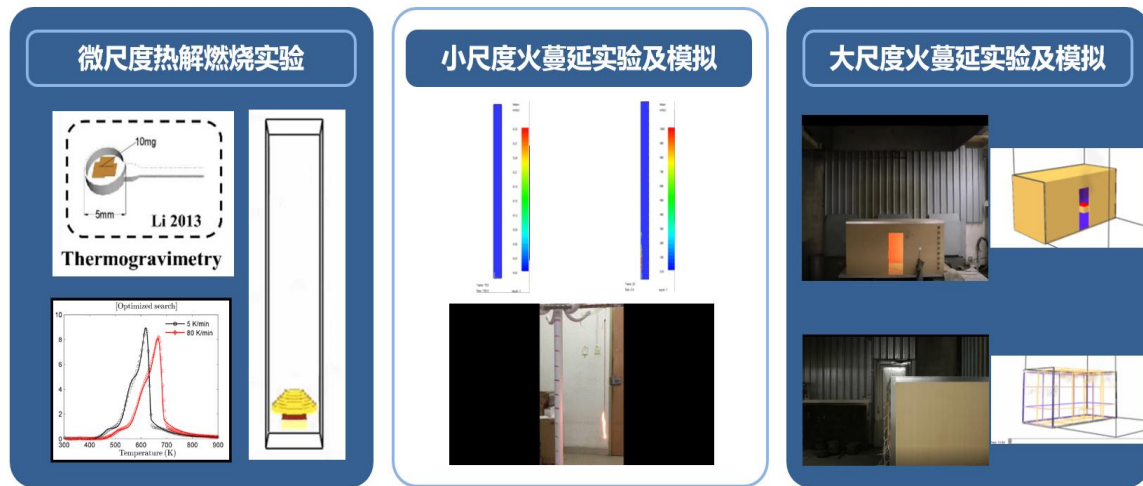
- 基于BIM框架，自主研发了一款**FDS自动建模程序**，实现**火场快速建模、全自动运算及结果可视化**，成功应用于舰船及建筑设计领域。



- 针对现存大量的非结构化事故数据，基于**智能语言模型**开发了一款融合**文本挖掘技术**与聚类算法的**自动化风险识别**程序，实现了**多语种文本数据**的**结构化再利用**。



- 提出“虚拟热流场技术”，初步实现了工程网格尺度下的**大尺度火蔓延模拟**。



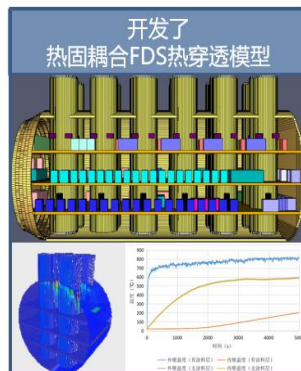
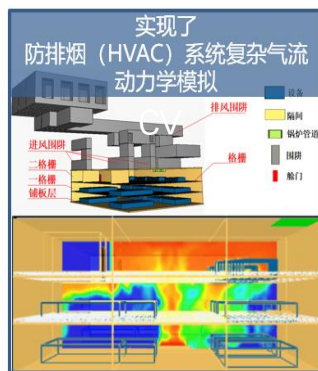
成果与应用

舰船智慧消防系统设计

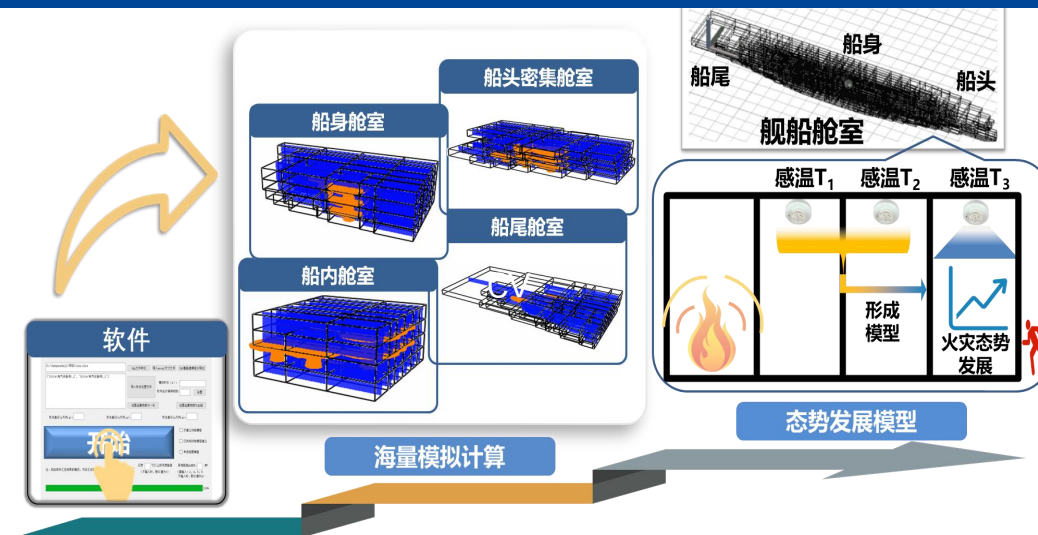
- 舱室数量庞大
- 建模效率低

- 排烟系统复杂
- 自然通风差

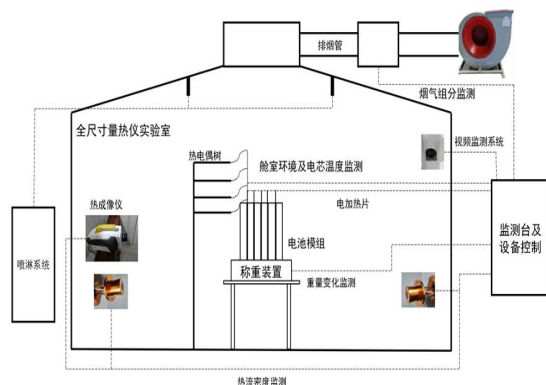
- 舱室隔热性差
- 火灾发展迅猛



舰船火灾态势预测



锂电池热失控及抑火技术应用



工程尺度电气设施高效灭火技术应用

